

FUNCIONES DEL SQL SERVER

SQL Server proporciona numerosas funciones integradas que ayudan a la manipulación y transformación de los datos.

- Funciones de agregado.
- Funciones de configuración.
- Funciones de conversión.
- Funciones del cursor.
- Tipos de datos y funciones de fecha y hora.
- Funciones JSON.
- Funciones lógicas.
- Funciones matemáticas.
- Funciones de metadatos.
- Funciones de seguridad.
- Funciones de cadena.
- Funciones del sistema.
- Funciones estadísticas.
- Funciones de texto e imagen.

Función	Descripción
AVG	Devuelve el promedio de los valores de un grupo
COUNT	Devuelve el numero de elementos de un grupo en INT
COUNT_BIG	Devuelve el numero de elementos de un grupo en BIGINT
MAX	Devuelve el valor máximo
MIN	Devuelve el valor mínimo
SUM	Devuelve la suma de todos los valores o solo de los valores DISTINCT de la expresión

Figura 35 Uso de las funciones agregadas

Estas funciones se pueden combinar con la cláusula OVER, la cláusula OVER permite dividir el resultado de la consulta en grupos con la palabra PARTITION BY y también permite ordenar el resultado con ORDER BY.

```

AVG ( [ ALL | DISTINCT ] expression ) [ OVER ( [ partition by clause ]
order by clause ) ]

COUNT ( { [ [ ALL | DISTINCT ] expression ] | * } )
COUNT ( [ ALL ] { expression | * } ) OVER ( [ <partition by clause> ] )

COUNT_BIG ( { [ [ ALL | DISTINCT ] expression ] | * } )
COUNT_BIG ( [ ALL ] { expression | * } ) OVER ( [ <partition by clause> ] )

MAX ( [ ALL | DISTINCT ] expression )
MAX ( [ ALL ] expression ) OVER ( [ <partition by clause> ] [ <order by clause> ] )

MIN ( [ ALL | DISTINCT ] expression )
MIN ( [ ALL ] expression ) OVER ( [ <partition by clause> ] [ <order by clause> ] )

SUM ( [ ALL | DISTINCT ] expression )
SUM ( [ ALL ] expression ) OVER ( [ partition by clause ] order by clause )

```

Figura 36 Sintaxis de funciones agregadas

Función	Descripción
CAST	Convierte un tipo de dato a otro
CONVERT	Convierte un tipo de dato a otro y permite darle un estilo
TRY_CAST	Convierte un tipo de dato a otro, si esto falla devuelve NULL
TRY_CONVERT	Convierte un tipo de dato a otro y permite darle un estilo, si esto falla devuelve NULL

Figura 37 Descripción de Funciones de validación de errores

CAST (expression AS data_type [(length)])

CONVERT (data_type [(length)], expression [, style])

Función	Descripción
DATEADD	Agrega un valor a una fecha, ya sea día, mes o año
DATEDIFF	Devuelve el recuento (como un valor entero con firma) de los límites <u>datepart</u> que se han cruzado entre los valores <u>startdate</u> y <u>enddate</u> especificados
DATENAME	Esta función devuelve una cadena de caracteres que representa el parámetro <u>datepart</u> especificado del argumento <u>date</u> especificado.
DATEPART	Esta función devuelve un entero que representa el parámetro <u>datepart</u> especificado del parámetro <u>date</u> especificado
GETDATE	Devuelve la fecha del sistema
DAY	Devuelve un entero que representa el día del mes
MONTH	Devuelve un entero que representa el mes
YEAR	Devuelve un entero que representa el año

Figura 38 Descripción de Funciones tipo fecha

DATEADD (datepart, number, date)

DATEDIFF (datepart, startdate, enddate)

DATENAME (datepart, date)

DATEPART (datepart, date)

GETDATE ()

DAY (date)

MONTH (date)

YEAR (date)

Función	Descripción
CHARINDEX	Busca una expresión de caracteres dentro de una segunda expresión de caracteres, y devuelve la posición inicial de la primera expresión si se encuentra.
CONCAT	Devuelve una cadena resultante de la concatenación, o la combinación, de dos o más valores de cadena de una manera integral
LEFT	Devuelve la parte izquierda de una cadena de caracteres con el número de caracteres especificado
LEN	Devuelve el número de caracteres de la expresión de cadena especificada, excluidos los espacios en blanco finales
LOWER	Devuelve una expresión de caracteres después de convertir en minúsculas los datos de caracteres en mayúsculas
LTRIM	Devuelve una expresión de caracteres tras quitar todos los espacios iniciales en blanco
REPLACE	Reemplaza todas las instancias de un valor de cadena especificado por otro valor de cadena

Figura 39 Descripción de uso de las funciones de cadena parte 1

CHARINDEX (expressionToFind , expressionToSearch [, start_location])

CONCAT (string_value1, string_value2 [, string_valueN])

LEFT (character_expression , integer_expression)

LEN (string_expression)

LOWER (character_expression)

LTRIM (character_expression)

REPLACE (string_expression , string_pattern , string_replacement)

REPLICATE	Repite un valor de cadena un número especificado de veces
REVERSE	Devuelve el orden inverso de un valor de cadena
RIGHT	Devuelve la parte derecha de una cadena de caracteres con el número de caracteres especificado
RTRIM	Devuelve una cadena de caracteres después de truncar todos los espacios finales
STRING_SPLIT	Divide una cadena en filas de <u>subcadenas</u> , según un carácter separador especificado
SUBSTRING	Devuelve parte de una expresión de caracteres
UPPER	Devuelve una expresión de caracteres con datos de caracteres en minúsculas convertidos a mayúsculas
ROWNUMBER	

Figura 40 Descripción de uso de las funciones de cadena parte 2

REPLICATE (string_expression ,integer_expression)

REVERSE (string_expression)

RIGHT (character_expression , integer_expression)

RTRIM (character_expression)

STRING_SPLIT (string , separator)

SUBSTRING (expression ,start , length)

UPPER (character_expression)

Función	Descripción
ROWNUMBER	Enumera los resultados de un conjunto de resultados. Concretamente, devuelve el número secuencial de una fila dentro de una partición de un conjunto de resultados, empezando por 1 para la primera fila de cada partición
ISNULL	Sustituye el valor NULL por el valor especificado
ISNUMERIC	Determina si una expresión es un tipo numérico válido
NEWID	Crea un valor único del tipo <u>uniqueidentifier</u>
@@IDENTITY	Devuelve el último valor de identidad insertado
@@ROWCOUNT	Devuelve el número de filas afectadas por la última instrucción

Figura 41 Descripción de uso de validación de errores de cadena

ROW_NUMBER () OVER ([PARTITION BY value_expression , ... [n]]
order_by_clause)

ISNULL (check_expression , replacement_value)

ISNUMERIC (expression)

NEWID ()

@@IDENTITY

@@ROWCOUNT

FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

Las funciones definidas por el usuario de SQL Server son rutinas que aceptan parámetros, realizan una acción, como un cálculo complejo, y devuelven el resultado de esa acción como un valor. El valor devuelto puede ser un valor escalar único o un conjunto de resultados (tabla).

FUNCIÓN ESCALAR

- Las funciones escalares definidas por el usuario devuelven un único valor de datos del tipo definido en la cláusula RETURNS.
- El tipo devuelto puede ser de cualquier tipo de datos excepto text, ntext, image, cursory timestamp.

Ejemplo:

```
CREATE FUNCTION dbo.ufnGetInventoryStock(@ProductID int)
RETURNS int
AS
-- Returns the stock level for the product.
BEGIN
    DECLARE @ret int;
    SELECT @ret = SUM(p.Quantity)
    FROM Production.ProductInventory p
    WHERE p.ProductID = @ProductID
        AND p.LocationID = '6';
    IF (@ret IS NULL)
        SET @ret = 0;
    RETURN @ret;
END;
```

Figura 46 Sintaxis para crear funciones con consultas

FUNCIÓN CON VALOR DE TABLA

- Las funciones con valores de tabla definidas por el usuario devuelven un tipo de datos table.
- La tabla es el conjunto de resultados de una sola instrucción SELECT.

Ejemplo:

```
CREATE FUNCTION Sales.ufn_SalesByStore (@storeid int)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT P.ProductID, P.Name, SUM(SD.LineTotal) AS 'Total'
    FROM Production.Product AS P
    JOIN Sales.SalesOrderDetail AS SD ON SD.ProductID = P.ProductID
    JOIN Sales.SalesOrderHeader AS SH ON SH.SalesOrderID = SD.SalesOrderID
    JOIN Sales.Customer AS C ON SH.CustomerID = C.CustomerID
    WHERE C.StoreID = @storeid
    GROUP BY P.ProductID, P.Name
);
```

Figura 47 Ejemplo para crear funciones con valor de tabla en funciones agregadas

USO DE FUNCIONES

- Las funciones se usan en una sentencia, en el contexto en donde se espera el tipo de resultado.

Ejemplo con el comando EXEC:

- EXEC @RESP = dbo.SUMA 4, 5

MODIFICAR FUNCIONES

Para realizar un cambio en una función, se usa la cláusula ALTER.

Ejemplo:

```
ALTER FUNCTION SUMA(@PAR1 DECIMAL(18,2), @PAR2 DECIMAL(18,2))  
RETURNS DECIMAL(18,2) AS  
BEGIN  
    RETURN @PAR1 + @PAR2 + 1  
END
```

Figura 48 Ejemplo para realizar cambios en funciones

ELIMINAR UNA FUNCIÓN

- Para eliminar una función se usa la cláusula DROP
- DROP FUNCTION SUMA

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

- Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o varias instrucciones.
- Los procedimientos se asemejan a las construcciones de otros lenguajes de programación, porque pueden:
 - Aceptar parámetros de entrada
 - Contener llamadas a otros procedimientos.
 - Realizar operaciones en la base de datos.